O Caso Therac-25: Aceleradores Lineares e o Erro de Software Mais Letal da História

Resumo Técnico e Executivo

1 Contexto Histórico da Radioterapia e Funcionamento dos Aceleradores Lineares

- **Descoberta dos Raios X e Radioatividade:** No final do século XIX, Wilhelm Röntgen descobriu os raios X, e posteriormente os físicos Pierre e Marie Curie aprofundaram os estudos sobre elementos radioativos como o rádio.
- **Surgimento da Medicina Radioncológica:** Percebeu-se que a radiação destruía tecidos vivos, mas também encolhia tumores malignos. Em novembro de 1899, os médicos Thor Stenbeck e Tage Sjögren realizaram o primeiro tratamento bem-sucedido de câncer de pele por meio de radiação.
- **Aceleradores Lineares (Década de 1950):** Equipamentos desenvolvidos para acelerar elétrons a velocidades próximas à da luz para tratamentos de saúde.
- **Modos de Operação do Acelerador:**
  - **Modo de Elétrons:** O feixe de elétrons atinge diretamente a pele do paciente, sendo indicado para **tumores superficiais**.
  - **Modo de Fótons (Raios X):** Os elétrons colidem com um alvo metálico de alta densidade (como o tungstênio), gerando raios X de alta energia capazes de atingir **tumores profundos**.

2 A Linha Therac: A Transição da Segurança por Hardware para Software

- **Entrada da AECL no Mercado Médico:** Na década de 1970, a *Atomic Energy of Canada Limited* (AECL), estatal canadense do setor nuclear, ingressou no mercado de equipamentos médicos.
- **Therac-6 e Therac-20:**
  - O **Therac-6** operava apenas no modo elétrons e possuía rigorosas travas mecânicas e sensores físicos independentes (**segurança baseada em hardware**).
  - O **Therac-20** introduziu o modo duplo (elétrons e fótons), mantendo integralmente os mecanismos físicos de intertravamento.
- **Therac-25 (1983):**
  - Lançado com a proposta revolucionária de **segurança baseada exclusivamente em software**.

- As travas mecânicas e sensores físicos de redundância foram totalmente removidos, delegando a responsabilidade de checagem ao minicomputador **PDP-11**.
- O equipamento realizou mais de 20.000 tratamentos iniciais sem falhas registradas, gerando uma falsa sensação de confiabilidade absoluta.

3 Cronologia dos Acidentes e Sobredosagens de Radiação

4 Análise Técnica dos Erros de Software

4.1 Condição de Corrida (Race Condition) – *Malfunction 54*

- **Ajuste de Modo e Tempo de Espera:** O mecanismo físico para alternar o disco giratório entre o modo elétrons e o modo fótons levava exatamente **8 segundos**.
- **Comunicação por Variáveis Globais:** As tarefas do sistema operacional no PDP-11 comunicavam-se por meio de variáveis globais na memória RAM (como a variável `MOS` – *Mode Energy Offset*).
- **Falha na Lógica de Leitura:** Durante os 8 segundos em que o disco girava, a rotina de controle do disco ignorava novas atualizações na memória RAM.
- **A Origem do Erro:**
  1. Se o operador selecionasse o modo X (raios X) por engano e corrigisse para E (elétrons) usando a tecla de seta para cima e pressionando *Enter* **em menos de 8 segundos**;
  2. A rotina do teclado atualizava a variável na RAM, mas a rotina do disco não lia a alteração;
  3. A interface indicava modo elétrons (baixa potência sem o alvo metálico), mas o sistema disparava a potência máxima de fótons sem a atenuação física;
  4. A máquina descarregava radiação pura em intensidade máxima sobre o paciente.
- **Uso Incorreto da Tecla "P":** A mensagem *Malfunction 54* vinha acompanhada do aviso *"No Dose"*. Conforme orientava o manual, os operadores pressionavam a tecla "P" (*Proceed*) para prosseguir, aplicando consecutivas cargas maciças de radiação.

4.2 Estouro de Inteiro (Integer Overflow) – *Erro de Flatness*

- **Monitoramento de Uniformidade:** O sistema utilizava um contador para monitorar falhas de uniformidade do feixe (*flatness*).
- **Limitação da Variável:** O programador definiu uma variável de apenas **8 bits** para esse contador, a qual só suporta valores entre **0 e 255**.
- **A Ocorrência do Overflow:** Na 256ª checagem com falha de uniformidade, ocorria um **estouro de inteiro (*integer overflow*)**, fazendo o contador retornar a zero ($256 \bmod 256 = 0$).

Data	Vítima / Local	Dose Recebida	Consequências e Diagnóstico
03/06/1985	**Catherine Brown** (61) Geórgia, EUA	20.000 rads *(Prescrito: 200)*	Necrose severa no peito e costas. A fabricante (AECL) negou a falha no equipamento. Óbito posterior.
26/07/1985	**Frances Rio** (40) Ontário, Canadá	$\sim$17.000 rads	Exibiu o erro *Malfunction 54*. Operador pressionou "P" 4 vezes. Destruição do quadril e óbito.
03/12/1985	**Paciente Anônima** Washington, EUA	$\sim$14.000 rads	Necrose crônica e paralisia. Faleceu 2 meses após o incidente. A AECL negou o problema.
21/03/1986	**Vonnie Ray Cox** (33) Tyler, Texas, EUA	$\sim$25.000 rads	Digitação rápida ($<$ 8s) causou o erro *Malfunction 54*. Paralisia severa e óbito em 5 meses.
11/04/1986	**Verdon Kidd** (66) Tyler, Texas, EUA	Overdose massiva	Repetição do erro de digitação rápida. Lesão cerebral profunda e óbito em 3 semanas.
17/01/1987	**Glen Dodd** (65) Washington, EUA	8.000–10.000 rads	Erro de *Flatness* por estouro de variável de 8 bits. Faleceu em abril de 1987.

Table 1: Cronologia das falhas graves e sobredosagens do acelerador Therac-25.

- **Liberação Indevida:** Ao ler o valor zero, o programa interpretava incorretamente que não havia erros de uniformidade e liberava a descarga total de radiação sobre o paciente.

5 Investigação Regulatória e Resposta da AECL

- **Investigação Independente:** O físico hospitalar **Fritz Jaeger**, no Texas, investigou o sistema autonomamente até conseguir reproduzir o erro *Malfunction 54*, provando que a falha dependia da agilidade do operador ao digitar.
- **Ações Iniciais da AECL:** A fabricante minimizou os acidentes e chegou a propor como solução paliativa a remoção da tecla de seta para cima e a aplicação de fita isolante no teclado.
- **Intervenção da FDA:**
  - Em **26 de maio de 1986**, a *Food and Drug Administration* (FDA) declarou o Therac-25 officially defeituoso e ordenou a suspensão do seu uso nos EUA.
  - Exigiu um **Plano de Ação Corretiva (CAP)**, forçando a AECL a implementar 23 correções de software e reintroduzir pelo menos 6 dispositivos de segurança baseados em **hardware**.

6 Negligência Profissional e Lições para a Engenharia de Software

- **Desenvolvedor Único:** Todo o código do Therac-25 foi projetado, escrito e testado por um **único programador**, cuja identidade permanece sob sigilo.
- **Ausência de Processos de Qualidade:** Não foram realizados testes independentes, auditorias de código ou verificações formais de garantia de qualidade (*Quality Assurance*).
- **Isenção de Responsabilidade Criminal:** Nenhum executivo ou desenvolvedor foi condenado criminalmente. A AECL foi posteriormente privatizada e renomeada como *Theratronics International*.
- **Lição Fundamental:** O caso Therac-25 consolidou-se como o maior alerta da engenharia de software médica: **desenvolvedores não escrevem apenas linhas de código; escrevem consequências diretas para a vida humana**.